



Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji

Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital
TSU Desarrollo de Software Multiplataforma

Base de Datos

Actividad de Evaluación 2 Reporte de análisis de caso

Caso 1. Sistema de control de préstamos de Biblioteca Escolar

Nombre del profesor:

Ing. Jose Luis Herrera Gallardo, MTI

Nombre de los integrantes

Aldo Alexander Medina Hernández

Beatriz Adriana Judith Santiago Nieto

Karina Monserrat Ruiz Ortega

Luis Fernando Gabriel Nieto Sánchez

Fecha:

19 de mayo de 2026

Grupo:

3DSM-G3

Equipo:

Equipo 1



Introducción

La biblioteca escolar constituye un espacio esencial dentro de cualquier institución educativa, pues no solo facilita el acceso a la información, sino que también fortalece los procesos de enseñanza y aprendizaje de alumnos, docentes y personal administrativo. Sin embargo, cuando la gestión de préstamos y devoluciones se realiza de manera manual, se generan dificultades que afectan la eficiencia del servicio, tales como pérdida de registros, retrasos en la entrega de ejemplares y desconocimiento de la disponibilidad de los materiales.

Ante esta situación, se plantea la necesidad de implementar un sistema automatizado de control de préstamos que permita organizar y administrar de forma precisa la información relacionada con usuarios, libros, préstamos y devoluciones. Dicho sistema contribuirá a optimizar la gestión bibliotecaria al facilitar la consulta de disponibilidad, el seguimiento de ejemplares más solicitados y la identificación de préstamos vencidos, además de ofrecer reportes útiles para la toma de decisiones.

El análisis de este caso permitirá comprender la interacción entre los distintos elementos que conforman el funcionamiento de una biblioteca escolar y, al mismo tiempo, identificar los procesos clave para mejorar la organización y brindar un servicio más eficiente a la comunidad educativa.

3. Descripción del problema:

En el presente documento podemos identificar la falta de información sobre la pérdida de datos hecha ya que nos percatamos sobre el registro hecho a mano en una libreta lo que también provoca retrasos en la devolución y dificultad para saber qué libros están disponibles lo que nos lleva a lo siguiente:

- No se sabe qué libros están libres para utilizarlos.
- Devoluciones no concretadas.
- Control de entradas y salidas.

4. Necesidades de información:

- **Usuarios** : Nombre e identificación única del usuario
- **Contraseñas** : Para el acceso de administradores y personal autorizado.
- **Clasificación de libros** : Para la identificación del préstamo así como la consulta de existencias
- **Registro de préstamo** : Identificar usuario, fecha de préstamo y de devolución.
- **Estado del libro** : Condiciones en las que se encuentra a la hora del préstamo, y al devolverlo.

5. Usuarios del sistema:

- **Administradores**: Administrar los libros mediante el control de préstamos y devoluciones de los libros.
- **Auxiliar de biblioteca**: Consulta sobre la información total de libros.
- **Director de área**: Coordinación sobre la toma de decisiones ya sea en un caso específico sobre un ticket o problemática mediante el análisis de control.
- **Mantenimiento**: Encargados sobre el sistema de base de datos ya sea eliminar y actualizar lo que se les sea requerido.

6. Procesos principales:

- **Registrar**: Se capturan los datos de nuevos usuarios, libros y préstamos en el sistema. Al momento de un préstamo se registra el usuario, el libro solicitado, la fecha de préstamo y la fecha límite de devolución.
- **Consultar**: El personal puede buscar información sobre la disponibilidad de libros, el estado de un préstamo activo, el historial de un usuario o los ejemplares existentes por categoría o estante.

- **Actualizar:** Se modifica la información cuando un libro es devuelto (cambiando su estado y actualizando el stock), cuando se editan datos de un usuario o cuando se corrige información de un libro.
- **Generar reportes:** El sistema produce reportes útiles para la toma de decisiones, como libros más solicitados, usuarios con préstamos vencidos y ejemplares disponibles.
- **Controlar estados:** Se gestiona el estado de cada préstamo, el cual puede ser: activo, devuelto, vencido o cancelado. También se registra el estado físico del libro al momento de la devolución.
- **Dar seguimiento:** Se monitorean los préstamos activos para identificar fechas límite próximas a vencer y notificar al personal sobre posibles retrasos.

Nota: No se considera el proceso de eliminar registros, ya que es necesario conservar el historial completo de préstamos y devoluciones para fines de control y auditoría.

7. Entidades o tablas propuestas:

Categoría De Préstamo							
Admin	Datos de alumno		Datos del Libro				
Administrador en turno	Nombre del Alumno	Matrícula	Libro Prestado	Fecha de préstamo	Fecha de devolución	Estado de Salida	Estado de Devolución

Base de Datos de Existencias						
Categoría	Sección/ Estante	Nombre del Libro	Editorial	Autor	Stock	Año de Registro
Romance	R5-01				5/8	
Terror	B5-06					
Ciencia Ficción	C5-07					

8. Relaciones entre datos:

- **Usuario – Préstamo (1:N):** Un usuario puede realizar muchos préstamos a lo largo del tiempo, pero cada préstamo pertenece a un único usuario. Esta relación permite identificar qué libros ha solicitado cada persona y si tiene préstamos pendientes.
- **Libro – Préstamo (1:N):** Un libro puede aparecer en múltiples préstamos en diferentes momentos, pero cada préstamo registra un solo libro. A través de esta relación se puede saber cuántas veces ha sido solicitado un ejemplar y si actualmente está disponible.
- **Préstamo – Devolución (1:1):** Cada préstamo genera exactamente una devolución cuando el usuario regresa el libro. Esta relación permite registrar la fecha real de devolución y el estado físico del libro al ser entregado.

9. Consultas o reportes útiles:

1. **Libros actualmente prestados:** Muestra todos los libros que se encuentran en préstamo en este momento, indicando a qué usuario le fue asignado cada uno y la fecha límite de devolución.
2. **Usuarios con préstamos vencidos:** Lista a todos los usuarios que no han devuelto un libro después de la fecha límite establecida, permitiendo al personal tomar acciones de seguimiento.
3. **Disponibilidad de ejemplares:** Indica cuántos ejemplares de cada libro están disponibles para préstamo en un momento dado, con base en el stock registrado y los préstamos activos.
4. **Libros más solicitados:** Muestra un ranking de los títulos con mayor número de préstamos registrados en un período de tiempo, útil para decisiones de adquisición de nuevos ejemplares.
5. **Historial de préstamos por usuario:** Presenta todos los préstamos realizados por un usuario específico, incluyendo fechas y estado de cada uno, lo que facilita identificar patrones de uso o incumplimientos frecuentes.
6. **Estado físico de libros devueltos:** Reporte que registra las condiciones en que fue devuelto cada ejemplar, permitiendo detectar libros dañados que requieran reposición o reparación.

Conclusión

El caso presentado de la biblioteca ha permitido comprender que construir una base de datos es necesario, pero más importante aún es el análisis previo que se realiza antes de crearla. Sin entender primero quiénes son los usuarios, qué datos se manejan y cómo se relacionan entre sí, cualquier sistema estaría mal gestionado desde el inicio. La situación de la biblioteca con sus libretas manuales demostró de forma clara cómo la desorganización de la información provoca consecuencias reales como son los libros perdidos, devoluciones sin control y la imposibilidad de saber qué libros están disponibles. Estos problemas no son técnicos, son problemas de información mal organizada.

Al identificar entidades como Usuario, Libro, Préstamo y Devolución, y al definir las relaciones entre ellas, se construye una base sólida que permite no solo guardar datos, sino convertirlos en información útil para tomar decisiones. Un sistema así le da al personal autorizado el control que antes era imposible tener con una libreta. En conclusión, organizar la información en una base de datos bien diseñada transforma por completo el funcionamiento de la biblioteca, haciéndola más eficiente, confiable y capaz de responder a las necesidades de quienes la usan.